

A Packing of 104 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 104 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.445840. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.444350, obtained by deleting 1 of the 105 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 104 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.445840 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 104$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.444350, obtained by deleting 1 of the 105 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 104/103 = 2.461165$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N104.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 222 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

244584007258247875510921120419821129939449338303609281249794634948015110
350741063769055947677227120223664845540723651964343159897837126524843198
1

denominator:

100000000000097981242865115598295296360032608227434532096094695448387975
015857302217361116403638514286466705651273821219837335907217174194455345
0

B Coordinates

104 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N104.txt`.

```
-190408816527 -5711742820 -521312575766 -472611312288 249489963665 -104722765701 -340515906273 182203717976 -282406035722
120115420417 455079301575 153800194645 197454125664 -240481688175 155456072109 -210873007263 -55931946072 -241999740861
-52317115830 92417480804 21486506472 -363333028171 -161003761147 -104239548279 -568881831291 -304347945502 -231655994922
38467616848 -566371277514 370442149677 223359996417 -103067113168 200003897371 -42150534414 -49905712362 10217605964
-353229242851 -85271293060 136692164398 152126225836 -285114675344 464011387470 -42366122560 -30860140682 -70030357869
125590139972 186986222543 213942679115 232566619902 280098482940 261316121721 -134788649327 -225689538120 -5532056405
220766185555 -173013967381 54355172713 466428005423 -122840649040 -197934413947 -365436950303 265510107870 75127405853
251431249403 57746237604 210296027740 -355678095950 -195901702053 380407255881 -51262012257 -143491263737 -460592564713
-43919847161 186290216241 297930385800 107324288494 -231377748228 -472882972850 10152175146 453786485303 -462339950282
-305769000157 -4366373702 263137150016 101788680121 83666881150 42458820543 398540145442 -302191794960 -157729231423
174667130507 -227853241618 92092236167 305381834302 378294548633 -75072849424 -218393034903 -428627755740 234210044740
-91810195810 -85886941338 -25723090431 112689273431 19047910210 9446046330 -198354738252 304252768375 449460393539
-575892664592 17902143611 309492320984 36616227887 169533789540 36335114730 155118789090 247424485714 63140867877
130136421360 -250868166444 318105206650 71872345447 -177370325032 66627072642 -142207077893 266034668693 46392957501
-173891233868 421989284985 237528859274 -9931343507 -310617675494 284881802796 174418664850 134604571228 -232341576520
423572194309 227567175201 186311058019 -4103144839 519109582348 358406817699 193285963101 -44004858193 -171936471219
-85291806317 -359805618481 244550105137 89273081914 -103431244019 -484731756782 -72448517869 -26238298894 138643003278
238782116289 -67974849714 -5871489624 100754818361 -164979440493 -42123938398 335291543941 111957596803 112609070781
-313601328833 109552843391 370445164667 280920338003 132448540936 -97171729162 167582832298 -384296182481 91061606406
363588931229 -339200588529 380621836549 -211117039372 -368545896607 216511703437 1297219774 515162609773 373614082053
-164703157959 89273968151 232679362844 262857428044 -125313909629 -180093804355 -52935213143 -392120425459 382822348153
238915934306 276882877727 -28250003316 294698806899 -61602099369 -372471134260 118626669919 -267156514802 -180437007732
164537222636 424836884766 30122993793 -22219834289 -533437038911 -9191890573 -163614716541 -44418520837 -100729698576
264195098443 440904596038 -79363476361 -301424241058 -85799732485 -171513852935 428382075269 -36788572841 23484288022
58883584669 -69598363628 -323108269915 -435508755175 371969602013 -200149237336 156508891819 5409882998 -232031882179
150841568473 -367120083591 -470488422439 -387864864982 -1826027314 -417018584766 129252703348 -91443974743 -230500855270
-155468659540 -90257873592 260410835404 -173380258597 57219097824 74264751656 -604103036223 -201125153548 14314099101
231363989399 -193687962475 63124084126 -226971432477 299486096840 159162644872 189497708252 -420240118887 -266390438570
97252025943 -182763840513 -40579066503 -390513811774 -212400392551 -184613564814 98509440209 3647470158 346290565447
-138496550773 -32479659268 199578336778 44424171155 30383398564 158706076695 248556575301 162769611875 -324740929377
598508711144 84735926085 388537560395 107575179596 222884700102 120054620279 58768453091 233464363215 -356386965995
182521284577 -228960555000 -76929139940 152871502870 281311811929 -433331168082 -331813707538 196942454848 -316046533090
-501608179839 2949611508050 66938122861 -238703043716 -139728608334 -14649178528 72455672882 206188211847 190116309996
-26370822571 -229280999975 66008464427 56352280005 269232490111 -62786603814 -625928363142 -32543957082 5801405817
567189419743 29624567939 54095830025 606262938841 -237208080472 -442169204441 311328350774 -221707500630 57110887723
107407459678 108183308207 -26112818302 -274930883007 176613155251 -281561953073 4800185550 -448278082079 -47843596104
220206884101 -316996643514 27878393625 -198303887904 -32201476431 -164337132204 267718991128 68165979706 268255636494
105635207863 8511901383 -322134606050 -429660658535 -30318149077 28644369617 -382321348664 62104677496 197671453891
79548024853 -414200486125 542323811140 -334442441478 -48894330862 419505418460 36869950595 -26147753926 -97493443023
-176797758575 -119994770910 -37823165536 318039240819 285513313455 2071987479 199050246927 -242944033451 38624433607
-126044592139 -152142906676 -99341719508 78765911484 -238367776077 403925217574 -30893031363 507858766875 -348540214929
147292512527 423225642712 -143802452958 482066870199 -205453928822 132586535748 -173683019487 -553790307686 55547552649
1716010213 158941561709 -51860402282 220267766671 217023321851 265506834489 -106848721272 -43354594595 105020157506
57511726902 -222010367735 -637878868371 -239075812830 -58262147495 -323326255105 -69500116424 -229388236109 -695590612670
-23726512836 242576789551 -87370603065 196153790453 20673623028 -271546183927 145169153584 -86361217228 295810411986
-83109225344 -260918753503 -250234621721 157158646952 -211903934157 47477049698 -339545896193 -672620808086 143044652182
241141106586 395843721199 252634213473 68822455309 -701338225457 -64406108578 203324475431 -56392101551 -327045368372
-459027687424 -29896453139 115145152931 103832589633 218941026645 1872068448 -148723175204 62011483578 -48550851849
-124167819030 75278795195 124221772067 -208533634345 476382587213 -149152762489 42632481601 -184351287459 41637540243
33380686936 -507722706904 -358476151431 -181137432136 110851220713 -717949345422 155140782911 -260735086858 137356032373
-230566867394 138798446566 -266961275187 -335280289155 114495314283 -122519243112 430767691376 1202113486877 -15251491244
-62668283300 83860693555 224277149472 237067651157 -152350962353 -11279523885 -122881619203 -72099466666 -68344186042
-510260252899 -21731044269 79092617538 -308271185996 154992893817 225516451572 -141860994132 -24934808586 602403593836
181619325204 202820071459 -200253059629 -354528241623 -93548591885 229241871072 558259605018 -319931347249 -78961986759
346160403432 -485400489665 5216275851 -287449703228 -87574437162 288745130933 153420699421 -352626542909 -182257858789
307422566579 -129873854307 266059753989 -145489237807 -282628194136 104147082363 9781305680 82141038909 -122353984164
-141426743453 -213119934092 149794356509 -99134698862 -506055046811 -143964442322 495402032231 237674946318 313756515262
-41564346899 -293591305425 -420077741175 -335795839913 184274186044 80050954240 -148048258399 69717993159 441448790298
34638160515 222071708765 -370718575442 105693009353 77543732363 -138343778477 104299350869 55565602119 -3508645764
-498776502550 -336042679831 3902013176 -21264271253 -31448060522 241696045158 -44390325607 -147555506739 120837708878
-116169246867 -316960892406 385569313940 252039706377 492452591636 132478827866 -297042512604 135637928642 -19012991560
303848596025 -18454176068 95503525390 -82961903474 -97856751277 -315586072950 -89550020143 -359849986781 -187396663959
-136161651635 26280254730 -283003186735 -264068714661 118101232362 99982689873 -120938071650 190141017090 -435219730659
-150421890380 144264184659 207597536199 333855823818 202596717115 133050684624 -164229735396 -592213174403 156054877820
```

123368029044 78891781717 -504959114362
-409611977272 -444129338526 -176378903315
-112072592929 161819808248 -267868642671
-74561013136 345956265045 -143161125066
528786663330 -127177027289 56079675393
324994868219 -246331879740 -78040552390
-154387089884 -261190461924 271469683817
-263583753109 -146123105184 -5491368332
-390655478167 6903476868 7815454008
-182221204966 373205703712 -69931823130
-191794463907 65145074725 184807837928
-68432541698 -174986031277 18281932669
-248819232738 -210427306819 -116864193801
92135679332 -359735807196 -610570543384
-123050860941 -37185070622 -96170546725
86626040743 -367371228338 321799232654
-249613770165 -353524421110 -191302336989
-477034201193 267828038693 -167417170571
247756161195 -82744890378 -249776983366
242705688350 7669904100 -299974727834
-93363880451 247115550400 -299583235061
-251198848186 -21758473101 54339966176
-336818122750 -218837296741 57765620064
78242701752 426531748795 -202789831312
222788611209 -116257625649 173926371443
-175671832898 39530685147 -153415778551
-74857384203 -101813099321 -313586853436
84661974659 -228115864001 -632788427233
-343507474647 -106586745329 -210807756983
200449317308 -569495876225 -17797139086
-288618372380 38401438025 87954121571
-252411591398 -208624012113 201991907654
-125673423928 125963022231 451698336341
-283170167849 -55762097796 -494660705643
-63911146910 -264992916143 240431785809
136174032834 -89236579685 195750289794
193709463184 29902566639 -57597946967
275284546596 -583001968659 -25215372944
79314045061 151813145186 -84749839689
-367823298835 -508492987067 -25293768382
352375777581 -356612601267 173934474915
-319739995603 -121959093448 188209149791
-100627435773 -177826905723 179767885795
508422595503 -4417233849 -251232412490
-183818669524 -264958289903 38036287525
-286641446595 102687011255 213821220074
-7512127565 -11988151172 -115479839814
99426526484 -108736797778 393919633019
183085543665 485709911705 601657984484
178972991605 -221081204538 103261962135
96386766609 8840976877 -89947219474
228653677520 -418020304609 387461431684
199226923347 -17527609334 222325214862
341518512027 -179231847169 -9517596499
441511390419 97204076944 -170299021610
-155014289530 -224644795753 43020563932
15506840222 69535895393 330645553974
411863539752 -174996015939 -329342212837
24244684144 56407883799 43347712609
-89899819120 8231960324 32045671196
-497458852300 -292915132255 88500581698
215193310249 226373957237 -68927778724
-14232791999 -43948248838 350966697128
-158333768967 515316719407 -179712073054
-239306663133 383704465577 -131742512230
744125757690 154096204100 58450602086
-154226035656 339649538366 -22160325410
-157422546164 269108703947 602624741309
45859979362 3956067234 43935266523
82460554345 -235811819310 604852886817
113226941497 302593924460 94737801229
-211826690556 72191922818 -228146975986
35914944682 53796037802 69499843138
-232700090907 103954041056 -191489415820
-188669751281 247396854903 255527242115
136641133988 327516497198 47224984088
-154755082691 320128628274 -19913928087
120099999388 -370475291786 -39947904104
-320716733888 -216078765482 2705605033270
28321343761 -142299995246 -38210958631
-147647739583 426248398451 146611296845
539320106428 77660612980 -61469465370
99244458010 -214386768242 371437246996
-193167098018 319708982486 -128069102183
-252475673051 -65535685276 -480995023916
-574350032300 221799493003 104760981870
-191371767143 -212305518845 206924543316
27263500322 113032946162 334270796020
-144858013680 -246757490489 -16569482866
186862969667 479501657566 -356664748583
-70332599950 -320314051288 -310877868271
52542121769 -243805462554 -112703644091
35184355712 233119408886 135201514261
-81012726311 -175801705081 137550586421
137716459445 -106792891214 -335172272718
324989609018 57067302963 192618753821
443112002145 306174473713 329994985426
419943982542 275498047858 -109876863077
393838777518 -34508710870 -202101040313
73032211156 -275498304411 -10976342051
68727555346 -138427669092 -115614385988
-174577559279 183468002679 -612204289259

-347044358660 3823242265 -108937280652
341850593737 -20395567639 -56438904380
245975987416 218968208469 -227398839399
6034282797 425668236808 -240616188999
-108969459414 214357544792 -126518950518
176181795760 278513525149 112921625411
-55804687691 153291359816 -285769639663
120951842286 -102751477186 -126898687355
-261482345493 322121748395 444607297302
69153500514 -281668829563 32306057980
-5474685349 -120102585213 -98660314802
139836990921 -549728416130 -189817837698
-41565436683 305898451713 -55277483571
112131296973 -44814584465 -131873034076
-71687209798 -25445812744 -145528861594
152437131466 -69837068809 -377773388523
-303540402600 39470462139 448054597779
-312028025296 231407049815 -87365690782
229273600374 639758542070 -37871685182
139480470245 -32017909695 605543276941
39750706903 -294089710135 392059099049
-105317084103 -152879309649 -122022596889
485329224495 81169821904 98786760522
-593415533108 -3523828808 -95669636053
275207404458 -4924976461 -50510327931
11025967632 18915331400 -57731325123
497572397278 -158156619264 168562224449
-267445377310 216657599624 -172312161807
44251292831 -336031221254 -30971917499
128836060836 43952543229 -221790100506
368111228699 329481997637 -69295497542
-201269878295 -19367204647 321305235063
284680289957 263894713465 -271356307641
-220741659389 -214770908626 3005979598712
65825946037 -495076585057 -20444856345
-46463676777 -107230421023 -371186024883
36035794363 176146098708 443794316123
-70465830860 -168386491938 -243487336025
396811099096 -304915205171 77515820414
-36977349466 -379879143793 -112052074381
430718268931 60448214658 99414364528
-39866902910 177709432262 -431335285689
134828512862 -224465878307 -168297074084
61675815636 -350890129595 -119944785376
48757017572 207269821149 -213872286122
200960657149 29015074340 -241789271478
230117478953 -373329426994 118271544453
-226040511340 -140738569332 477610415396
73049478208 -198571687575 -181144478116
-283106163693 -186062081289 153948196465
462543954927 -93634273163 64994488688
98620482061 -243879351408 -268495487883
71181532962 214358513323 -239719610238
-389037196176 360702524988 20840482848
-210134226479 -409873916497 135508671775
-260373914598 -163037961038 34472105714
502654716642 159993703991 584034867049
31919386220 -34799714135 -243722837437
182517005035 -16475594292 421360884181
-223523020788 126351154387 -62703662913
-455319209066 26285066705 230880776710
328204641500 -381915048492 -108537023783
-307658181403 -121500251494 -112073427
-89895119582 -418880400959 -459981714903
180971315291 -271336649722 297989562891
265319039285 36893041844 -280497582268
218998155487 544029512214 -124591416958
205300388436 -92512017387 84039735527
-276189326866 -136293931304 283279442423
-316715716924 -14207435213 -192097336190
-62296261395 -237989477297 -22558701527
108142539273 -1421644110932 189955940789
33138821561 105719677178 441094075296
-335320848418 -35319714577 -59048356306
-78259414908 126843591725 -194739368828
-124231091188 80600029167 -180352629312
201841400411 42111473371 -388742846984
591560671502 -159696471829 -13932841332
175810411406 -337668151256 135255389623
-16643425364 -218003872090 168532830702
94785432101 313892163745 193099073340
258160051443 -84224903269 -327060357288
-322397763266 -313316937026 100102851237
-214487219142 138396769252 188946181587
-340846413675 -304422719398 -279615425589
-18213591575 250108578633 398686268998
-162121803427 554553251749 -340507219696
274697093093 -2025979100 122370858849
-199838364044 -320235452552 -364613370709
-257886303521 -18389129394 278345572219
54276505145 23839280276 -324215076122
107742897694 -132734446128 10248075896
116553393922 -255881459150 217099940933
-373330826340 -875180026540 39085273725
-175559920311 82735604864 -170345104612
-406303763809 -175492125845 79429978104
331298005874 56034443139 -475949005801
403188352591 129038679374 -73279743758
8392757845 -219336286247 -282506733765
-115874603585 -521837376538 -603216174977
-317054018340 426923512074 -169376564261
-202154495869 442653681303 -242713239649

76105675582 -127002877750 122962372020
-294033382058 -335499920544 76890789224
281630469580 -106009081987 80469161418
-123733706690 106511692096 -141088365224
183900733410 196150553402 -194184385072
-247635303012 57538738050 12715365928
-106195811009 120113972767 35159495367
-515310157587 94589998139 509774626560
406360509242 -20608459557 131393760929
-297925948907 303354401795 10868574652
93643526814 -371088881587 -330483158841
-61143576635 276568108010 10274470855
178736514262 -247551300917 117119523442
250232532021 414145800924 -71565779812
-266491047774 -159702990631 -399186576009
63856070890 168624620429 -287563091764
175196697418 458993551506 -54404054849
-142775158796 212296192500 -375971044649
-96537311032 255385210334 -179861597430
362743114851 143144000787 369826898778
218813757238 -29531585142 -1560269494
-119273077029 300142248955 405519563991
38900267211 611443937427 -153111672204
629206099226 147591511516 274869253961
-59161645778 -349469111126 175450608252
-211232869482 127391131147 -162369889843
-19463291438 -252545730493 296704468882
-273704050911 -74537102835 358784973607
-45130043992 224565369647 -149670992374
239345472011 -300258484986 89468054781
-331349169360 -163314277843 -253376183136
270612432826 -251089015363 -45665268641
-23880915679 -127239399906 -283603007658
-197058582720 -193397173571 172270567258
232790811628 -146208034488 -167895705481
-291955008116 20783346269 -188170742290
125999786963 -451834546958 -5430834125
359965534650 328777146649 101502763205
207644457356 -355090280454 -1878387043
-283162732342 282351546871 -11682839342
62025007091 -86917667735 192576703900
-149646275935 207460051606 -11790832084
60652412396 -279944218717 -178409467456
270710439470 148764050429 -78958973733
9752032390 -289391437132 180887995641
-252966543997 -149001152462 -151733374198
373388971456 119265602236 22193539770
-142703247374 -177002767883 430148913868
406350662901 295324903199 -202572641358
260660649365 1409590707 12298935638
-351399020878 110981322870 127798960978
-195488141836 282501564551 -292693181360
-268478338496 337342785456 -348459327172
239561069736 -37138040496 -25008374737
-131047058521 -16416767450 -242021199401
34902653474 131801553738 -6281278854
-46223047974 87848446019 292966093269
346784949589 187710518552 -385364030515
264915000163 436651331610 -184549190616
168972530890 585764864650 240402521536
-184792037031 223398551961 -117127677625
157341309834 90247989147 -148188285446
-408279799211 127646068162 -96958940084
263750913574 -150968075230 -87265039083
-251564204707 -205171788676 -588768612157
418818305933 2168126986 -268215171269
274683666428 -380131342657 18771832056
-147324611881 81887169920 224525636496
100650091792 131196502029 -202888799475
-237682290172 -113838316838 -35296451420
112727773080 60780622557 211376542775
307109460987 39892711584 -319196492139
270489347243 -306793409100 259165522045
-603722588769 -113270812345 292892197107
-254048892723 173950173954 41213073821
202358059627 -208181913930 -286714129558
56296513485 142559252298 -174506875800
298213195232 234447280622 596748387939
8088106727 -256243964617 42475169361
-229186311708 -98613990906 -253689855141
-278993714197 497719529801 36757589776
26186615578 -170235725256 228100546919
241063189889 -18557472166 193743887590
-43485142949 445780425538 17477174135
-68273975689 -118075357170 338152457122
-20182033311 -286261563976 -77945643813
77911857163 281685709987 453301199515
531900336155 8359419214 -269129150195
127739234340 -120541456517 -77689040114
44702414589 335379398190 245564295274
-201509358712 -314774096268 245876552133
264258115770 114973184671 -399354045582
175135014776 -240963898924 301024252318
404036497906 37910183662 267814023246
243101103202 -236584306064 64895780015
146864625275 -129719567707 2895581484
-25822987322 75751762451 -137496435172
-383968683409 -172336424458 -303846212734
118084953066 -600687290658 149902678273
316602335446 -238371945213 -122463514595
281300902535 471084446762 -16885380520
321164153164 -129894762761 -83845444003

-102761563817 -42591754148 359724327693
-75848002956 -291431726038 411707765434
-207916209631 150667705668 115613360695
16294273733 3167796190070 -451224551617
-388371802206 258216453322 276746622291
-38948955577 -73085751648 -215994711429
-43576544104 509562432387 89585525827
290771606516 113426838272 220422374929
205798187878 355333686890 387965638661
-311654046345 249285232902 -97045874043
-545518769712 32572111946 -23361988870
-118146861392 -8535693034 138883890342
-106410935857 -131047030654 119480374202
-238254740998 -12273444138 -320796805356
170878761448 205513979365 -155909719841
249074383604 -492570411784 -323462808876
-194325085183 -71126423791 357331670120
466161774670 2206067159 27844984262
18330125993 296942309951 114081330617
274400635622 -83320573041 -138069838704
-54469813555 -71473366032 -137496560651
409837250671 192623398298 122763240340
263315789960 -273581022523 -127666589610
-86708473775 322658314817 -488291481059
25223664236 119203199738 2744419958
-232339073931 -47199144406 274070430402
-3761801436 -189976151701 235130712087
401497825679 224758877720 495352975022
-223289231723 200269568003 -28830647423
40045018756 500637366374 -212619538352
160715015299 320326270610 211294187457
126477915369 -90281258796 -254367973438
59768064626 -186989879807 -391210844361
285984653487 20947429237 67686756316
88117584597 33187667314 43866540027
-147177148463 375843564012 112069092684
-288429919042 -308586538585 -248114150010
245918824680 -191188612982 -112039821260
515301534174 221193521014 -472525975311
-179931927877 -139867191424 157563717561
240773075085 261302851660 350150013974
42034653725 140554098325 -198920507063
-243912239504 36761247417 146841601315
-149513470615 83867121990 17928164286
-495761051036 388392142017 -346724935279
-120185835837 385281686247 -306510071468
12538416791 243364605823 314797595160
143921940684 135810339059 -38648249290
-179386422889 122327267032 -255311036065
-327969955475 -216254328516 364532648719
-24649657552 107416515899 281927136700
-214431314290 -56474040919 420077949103
-243743225439 -359395646492 90524839346
-45220276897 923227773305 138408971618
-10100427616 206807984858 352391916998
260086687993 -441114873586 -103730759750
76521871231 -281508098394 -161349005984
190715359438 -364780835150 356407659657
417308957812 -140589674620 288460957142
619454617972 -17002339806 35815805908
-147048815980 -171652745365 -207161289204
-204582256711 -457165231967 -51307653667
-31654645436 -103380431903 256964318155
-87648462395 312087234598 -82967811660
125013517720 -12685857029 -321727830175
106931892498 -163858638608 66456247339
99757767148 14694147406 -190200799372
-17385091606 116910285820 -18182747285
148523861589 -183725010126 -506000578562
216913684557 162220343370 2363412721
176223714890 118923898113 -205851622271
170637149545 261872376322 -144388637804
-327006683918 -42681014229 -188881855403
-337244211392 -128216940268 -467022435074
-591686585947 354710250166 99227420511
361402202233 -90630009869 327493361080
96789404723 -422949834156 -215803333730
330428469147 614042504800 -214319816244
-101120193198 141978869630 -199166163788
-226845402034 -335805516165 -414262309306
-127386412504 134909228769 14223133802
-9608136849 -46095976121 -219886451259
89402916606 -277719664666 -5735552923
-641556133197 68228309174 -21315198483
-7494563722 168654329674 143126683494
-194567101350 -497554401293 234761611914
280711976373 -149946183240 76909931730
-278206037177 528352909886 -85422443106
103034648496 77400240700 508248493934
285859804416 -18990797281 -103514969637
200932076256 -42727402216 46415065006
116094774239 213513480407 -196489360519
-220816526560 43657170716 583938958666
-328320718936 -363141789499 -9517703684
-155867765104 242499409969 -182009393768
19324159497 389019463994 549763137852
130806928791 98333505080 -274569704279
-68855267883 -3219836724 -220279272927
-92938589403 -59186470397 103109233261
126709331523 105346786653 -152413071641
5765168826 172030953756 -211388962276
-346505662517 -9871757197 52251935642

-174607765267 157532845682 -24557283624
-137536862891 -328203332235 116920173412
-553653311982 -3565559309767 -247928519687
-216496241762 -108648259808 604473458381
191177633076 -154679738822 -62412215878
-349537709633 13386004928 5243860827
-77444155263 570787026111 -78424863972
491078507739 -338391956828 87928134881
-326086095183 -197739068107 103171139357
168692873277 137642644514 75603812412
-178911860745 -542361429799 -81149667176
175274117196 168799084655 -523925898065
-25915252938 241293456215 15251007922
-168684389396 -47149115290 121535614729
106808535401 -480039544022 -368605675898
-66332586647 -13695518291 370548308841
-53680234817 231743436067 30702857782
635585901500 -56632621233 60987551149
-138805269419 -161382534937 -91591153169
95427101689 -224913258075 41381978904
16983364248 -208821509586 -120959200381
-379795584226 141609514008 199279336989
193536843767 -361171397998 512183628280
-374609307781 -24210872096 -287988656468
-67003256035 -13178799846 -259854107010
72137554084 -77368065258 222094838611
451269646309 3368866030524 -169442590517
154711447231 136040930360 431258268761
425168551767 -395386533788 -399714712067
-291850655203 275486985671 45199495003
231554981168 -252528752682 161980408729
262706543616 258605066187 153193517957
171510198017 -87542283760 332886355988
-31383912929 -191697215392 297744079083
479206488427 18794462843 67135344127
25059740154 -152688571404 -126371357095
-65790537694 258588970938 146216516382
-233745223912 -569498711703 108112600986
-105792500862 16009118336 -450032402876
-208145248335 118586902540 37362855606
-62051287072 -22376417505 -49735152850
-1317077045241 363544042302 -211559958030
-31010437038 -18603154055 -1914779083182
-21650931240 -116231639477 -5047014916
533726719707 -277611529243 143310235615
263554413244 -91054228877 -528866570397
445517178179 -69965409159 126603917189
-471890774653 7675196317 91893535353
20004000353 261474699579 176835276955
-186090065484 -568028049682 -90183846742
2680776477 4639168726 -10389873858
73098660971 -291568675265 -407546095255
381801627684 371768991440 98528328559
95595822102 -121913659493 173480036900
51813931321 286827979112 -576738539695
-56510282953 -253301070118 3437998366
28845664159 295571192862 -209284066987
201292891952 -400101159332 -173123686806
114604069316 179100849052 -146344257899
133921494987 -118243831100 28049513378
138292461485 68016774158 -386692547545
152902175657 120504331095 -40790736609
-141262491978 -30195841155 -177729628820
-351770743769 59622937998 204361224474
185158875798 -145658359464 341997549531
-184981017326 233120719771 -122569439090
384489199614 -65468942822 53666418400
-198112738643 265274418341 -60014664665
-86939418435 209107919426 526694459482
-108034724827 410634703869 750597393037
-458796381231 -536622757436 -144590837649
127993647147 -179873459545 489810604052
-440769958217 -2394831138 3601644505273
108162541253 -42483832737 -47500205868
-1427408542767 16646401817 -29800615469
-345399333170 609085471549 -188708486618
-219587614297 -434149295197 -84030063249
-62197867563 44980537455 687448980135
-406431306921 -51831279289 -252863765547
90786344578 -126217056508 -272554007111
-46586987174 -252108716557 -32115302138
157533877885 -221671868573 129579875288
271354407720 254222257046 251602630476
267138480420 -74567799572 -285962030095
95978050961 -183321642133 181558091386
-496714866489 -114072266318 -23864149664
-14747684423 111250786292 130263564038
26321165588 419509655628 -15856547857
-250619048241 -18648433821 -107759265249
470781344545 24256423576 322834183141
375628146478 -162935311491 -142416434733
228490732941 -32951091285 -289189270287
-254745503969 -16261828719 915178525954
-12314821749 -182287024399 -73435825574
-92561382651 -46334804032 124268090379
-400101943267 -59991243662 264261068481
-174286503560 487363202050 5811289885
164054876484 5774865987 -93451846938
207661435146 274841754133 145667543431
-276102501003 273532060479 129468277213
311517738710 271728258860 -16486380956
-82647708649 104140452103 -549444145782

87869352399 626224338526 -178196291139
17713800690 -285572367521 -540634551641
133872042441 18943939172 31009872411
360898385259 -18493599190 -338698237999
-514366321805 -136355360336 -104987261623
-316338046861 -50352614246 -102653506146
-32110898106 118896121979 -660678057721
-224920729494 -276288311122 -111572993317
-270187157404 -311374901529 231759490383
300522124514 -284046112762 137073473447
-137078906920 132077434541 115163286174
-133845628438 76628520830 -14150499092
-138891051564 -350287523256 283882785330
-290023327014 213454984874 99817165151
115117035446 63767484375 32528081030
-272974930606 -156320512855 -449952798201
-127246686078 409441429437 143095059565
-167882608066 567747711896 115363263459
284650896790 -21570697256 3117955077
235707425774 77453292825 265531438018
-53734735569 119656341173 -367153860355
316485960771 52569942980 604872478111
-296289995318 -108543794350 17415720381
-133526887965 -293164049615 131870947893
-7346541215 -134864624392 191122580521
148843903116 123057944004 32586973094
294265743885 323535277087 -591122611312
-72343101893 -178365244424 27202569620
661032922763 -260394210820 -293054009213
267248656300 -317458577636 278579974832
-141223046269 250976567133 178649493304
56347551619 426065738187 176680429138
-54643298363 -93190005213 -135748909885
78881644313 535831929554 1021220451915
481289089044 -108093243385 -129281919006
-185752969769 21914104719 534764666007
256703167993 -335156773493 -51069102323
-74743764729 209558042637 -483347975071
-185597794997 232470531070 -162014300983
353419825123 131997979202 146577379352
-27906829026 -170739812484 -65279847263
-73698855612 -172389157557 -639376857
-227264645691 -482734781218 143287030392
52166665786 -71378414303 372637600672
-340737567392 131392366264 -91774872494
-514555534287 291317878448 90217886179
1047571236849 109229869808 -173205833993
87455038639 347324013777 72718181833
-86701198485 48626660976 -301206462686
186511589991 -475465427505 -326964032878
-413769097232 -273011198373 -103409388218
105577915404 185459044158 168523754015
14223360703 -164980248267 -287248223251
-283303514486 -59573405337 -570447850056
-154665154124 -510936184476 18918856378
-54073393661 173981856611 36303190614
25429354248 80817649216 -240114108349
-300667902555 -47017523732 -224525537080
548889874054 -253580662079 -395833064219
-113012884583 160119833105 -184159882474
226407969212 -114816988 85022496709
-37069314172 -183443874965 277637514219
18331954214 -62544246345 123558753828
502141137568 -168635820711 -186559531682
9571712006 549699480842 -3008115377762
5662367614 -1319565675515 -10209673571
75269304541 -434188799000 72171460736
178776871251 -203736888054 -298649265210
-51165406998 80053577031 -246401959096
-48500217331 145957816669 366535934668
413817597421 335618574752 358012248436
-155286135735 -430897755340 357044281490
121049928451 -134806080807 -278327968350
190041215182 96286962070 -23684108085
-506682695942 -103099727571 212077585889
16817273818 -82087655811 112743586276
-2182219903 116979894304 -407855666963
-502269654490 -158333522679 -136471071486
-260200939660 354651306580 168658127933
113245999901 -68407533560 287361384425
341648738883 -474792863555 114728835000
68795831040 67047786966 100656725294
181977847564 578251177935 -380320922181
218817975427 231557921494 62908733402
-66613662994 -200820401533 106608241839
456816525215 -215525251966 -140211272350
-84309341770 27604038174 124253934532
-95608615109 -128377790132 50035196178
210391827592 -28412353622 11496339169
59954841705 -280917798505 -360878396351
-261593932771 155202162053 374227578874
-72292404232 222064577104 -476387385700
371717000161 -271799915100 882132704522
-9405636526 426608265845 18878261965
154984726370 102488545146 407035538649
-282404997613 103871480327 -195380121995
-216187852178 98768716624 134673090466
528531981219 262856244678 201747656442
18402601571 39513110200 -196127208877
-2608079663 -250268716102 36826991765
532190292742 -425892038098 154323208844
221176491189 -208435392514 -239883421403

213839052506 -4751453920 -93457398903
124097624782 -183907895244 -311545160013
-93802473737 -132024893107 10078017402
-22411686219 215163259365 -339425410873
248518771926 389354245711 -131884169680
386117952847 13677004940 102187170379
-191573119783 232079358336 139723072144
-232496847805 -351916184415 369023844884
58680315842 -294108195270 -578648561292
48513545256 347773792529 -182356186681
-338717749739 -162784718712 -205601921176
-418270355295 -223539096335 -252616827808
90189064514 -190873719155 -118157224992
-378355341381 96958888386 326703009831
-432746758041 15883206146 51101649547
117608720572 2737040488 393586589134
-62175578414 -585450518771 277670132903
-396377748993 -342681133835 -152210275556
384381992703 -120431751649 -78167310178
-349153540714 -163266273899 -8968736158
289945604156 -248817833294 311255183083
-35260737983 115121348383 29684576287
56837730186 -202375453463 430799043363
-297152161269 382527624372 306092380820
169008357202 367634847542 338171470476
-76384975821 -220268296038 103712376390
36786936528 69655959550 -7622204059
66176213399 -39902062581 336314393667
-308213466519 21914631477 493460769849
297077384314 37189076665 194800023182
191857033217 564201400686 -88469491209
-239066611623 69936909986 -161233458685
412841417659 -322278312740 212957038217
177291508429 295312338956 374481626029
226825715016 -146104421015 -337227531134
181937225903 41589768285 -298222441549
-489356161969 -376339310120 66425347693
281050491594 -338363913080 -68798119328
-259274820011 146623128941 -319090279725
49932236547 -134369173257 289732557608
44003943834 331368907259 45908625836
-180669711834 113436514587 -177640938813
76426030923 -147364633653 -177744937807
88157948420 -158025649747 -190562016624
-75793346481 115966031300 -102787499905
173204298037 -138040112826 316965016380
40641445592 -106809559603 -7780165488
153861376697 57438982844 445786406454
-287543092378 -292134746313 251370062486
-117382200386 48020181501 135090396754
153838590567 281935293959 -230805210711
547894122746 -323480815942 -149385175505
104919112850 -357592083256 -123773007171
368441586012 -208242373108 371781268953
447600191371 377733252057 79476205687
81732635210 -103489626065 -442463062766
98460420350 339451150179 -241054184328
228268763753 44117643136 114397157214
-96936763973 468926962586 341120763525
314403704582 139983483420 -75793600812
-439690769291 114848535710 -387914158048
-266068988136 362699305612 -10552001209
137562952156 1619068794 -325625936305
135633029032 -173488422549 -24598381045
-177949233919 299301875220 103000369273
401352939421 -261801177390 -115855181620
-232725944167 -103547198626 200083968246
43830087569 135274524414 31426882876
104594836449 -42729137839 69364952354
284747321765 96198078308 303961300260
133754124526 438460184822 168118266408
55955246388 225841775250 -282457270369
-141011539966 -376778640118 -456805041857
10428985646 58072567180 -321432512159
304152051343 -202359387324 39393155651
473479801165 444007597465 -398660044914
-329804524727 126363508931 134269538907
-433880770274 -173451681620 282007294127
251176656071 -110974677243 -451322911059
315003517389 -48411472505 327826420717
351734076010 61079590955 953783782609
76153193181 76816740720 135344519017
202505093279 481439809325 437170839899
-41443386155 461313095601 -418942866915
85015733755 -6599729124 -140792054265
164998160764 245279833055 -164240455752
225801123169 -241733613098 -142591635965
-453896045600 123653739022 -177667300792
-261458224984 222266259026 2653550850
73185472146 168101296249 291533234222
8701256630 430743891092 -110508073094
56262100260 296560294353 -36536606733
-448409700350 -212867933927 318968379407
128970435761 -193223059665 -419011866686
237079992484 247923057283 -299041424234
-194300980384 40096774194 -115454977206
-305844462983 -207167539337 134225748000
47796807364 184770552299 13059369201
-87753114359 198491425861 210149901307
-283051726423 269413748614 -235721316461
317734435479 -159011854931 -27339326577
395989427687 -91747056303 346496766082

195115567108 463533937693 -51587354865
-387361178363 256748913842 -363764729184
-112553695849 514599198666 361923371335
-42906317588 -36461743566 69034805659
-32532731510 -188589153939 -327860910646
-207947310050 -221458046491 -54565518777
-335581386351 -45148083523 144840309899
-151430379725 -151710873078 40881968315
-207564337533 -424666672275 -87204932049
171929107469 -470956899835 203112393980
35724115457 -431890951792 -74868806974
123143593493 163560457468 109279664098
-104612822538 98865403769 244100062246
76630451442 188214609493 -225049712234
539128162045 -199871669450 -56287402055
-33843889204 192971189255 -471239534945
497743976762 168992449833 310074561306
342251759656 185502749997 -62423986045
61943640527 -23805466431 431631958188
-286475756751 280133037371 460425111892
-40676927255 -196634577706 -266029756961
-119602975272 1767623244 -79773346540
233287976721 -73018792034 38036896672
-100976875910 -129509289967 -233541694142
288569112657 18178330806 -525102928221
-58758494500 73104170610 139955432579
-227147022207 -96888071135 -326302449636
57071297244 216193214 126861333005
-247346491756 34746323103 122369950423
244086478956 169790239671 47264006509
270842578415 37362979898 -8628875305
-97172604667 -735164363965 -136233072130
242844063804 -11863672859 -168932295001
472554656276 -64744623665 -36297373252
214650159715 -14186560381 -477963130652
-398633150827 281562217834 -421546722908
-199145679254 410342587654 -90442253569
251640332317 23793323986 196785335715
376597278335 418019739522 98634045347
59487149103 144919313987 282734740895
300485215749 9493513011 63868819723
80767312413 434162005412 184646555215
-724317338658 14400748004 -45223073028
33046982394 17846962967 18234494057
147524514583 -159519852655 -436771966321
-163482585698 413777343022 -264273216218
113852837503 -45102291809 -438538113985
-159461098874 -114103390801 -36176956869
-98807132086 300889214193 99117322845
-157409801029 -3701423192 -166533559888
-98459955925 531463136636 -451869946588
-144540772732 7963405197 170981547624
267182479768 -150412307813 -374032410401
93270703259 53863822865 80110915035
-425295759522 224854402070 -196125505907
125364461407 -468779341940 320080442525
193263800417 -161263959588 95039970765
173730689670 -428778689673 74269374096
405875945496 25652096575 365941044512
272859338525 382382982028 -369451308675
100167436863 -29660019137 -160408099621
-379422174195 -422376303583 -223449797610
125936023327 156799634188 -405070209724
310204612841 -143798090443 -195467423607
11228363011 177534075784 140301539145
-284711425595 -34429981789 273121452613
52050176612 237700209693 263685759733
-297865924153 100698020415 322025238104
-73579299649 8091625270 -191977989487
229283923203 669258259 -97465543289
168161413689 -156457820604 -160449543417
21070561410 -367964048688 137261049567
-139750936325 -28989345076 -262825848304
-78814613648 264245203277 -310199518062
-179648043249 -330012557039 -540780805961
-71593508231 200174968595 -235954988450
-113891153770 -75313737972 -276499335644
-267195035730 -621992677524 88857180173
636817086845 -194624315537 -227068514556
10271254157 176553096006 -147778480486
-27504172104 -22060632225 356935608659
-131807335737 -302565529994 -84640785060
98512764172 -76736644361 -225447972865
-408398824587 45237047923 235105151537
-269702316684 -27602705905 -16779621017
326824915283 -41629135332 204557988401
-183731523218 59054816549 214948161621
-113261960334 115412391778 -187754114007
259238176326 -195193545712 -140167586008
-138762780840 138927260055 238024052171
96645824929 26247439730 184993514129
53136594645 263786598812 -247454634435
-361905090006 426775214155 -129803620276
-26925882352 3479063632 -62154453441
-301591533247 453404450973 -243009499875
-226907499216 -18757837287 24136773571
212564837304 163926930705 -492798308989
-321453687509 -124531070809 -3828291559965
467832371697 273186960320 131365069198
6244079581 -420476752427 -378154206428
298425315820 395457653740 -88365143147
352524565785 131207306600 3923532320

-54682771193 -443369270105 -76120227873
305142943821 -145494463136 -188086776182
-119205580236 224104812000 -35936253835
-143915711619 -3792181478 -357913980805
138685981548 64146075709 306061233530
-543636079769 40861413432 125682026827
-126101368094 -371959485892 473517436789
-283264125742 228988122940 163168448370
-72879593134 -154839047412 -531440059325
195965702517 430588680313 -155413768082
92485778524 -308113727620 20084397985
407773978520 -28283824990 64698076510
178975001730 -35711388053 307876340780
-69114852053 452587513623 72033595463
-87695412725 -105926357107 -235595136540
-441605184991 -114004256136 -49701016750
359777851275 -326935690208 -276979601373
-12512781651 -229994765705 23261724570
158915679791 107993541095 -4462196189
-20432569106 213599142308 -41734216828
151591417134 375958910479 -77521677500
-566730580591 -328354935835 -118210929168
-2315819329 210398472565 -153943299176
60700107929 -159692923067 -313685052254
81563180725 -9245445646 -31098726277
341780520865 279089113059 71770156906
187562689520 -118691925870 733060426746
182067493824 325367158020 -143662759034
31303595171 -118241112662 355766917397
36707014105 -1597371775974 222388177430
279473679435 -342481692172 -169105374280
473973206905 -317518219759 -81685089065
-337255762174 -204688166460 292048803371
-126972929164 184965039259 414849090526
-298677540579 431325625075 127348667965
163733247615 -95423822677 -62303510182
-216029843548 -292013032549 -164893991958
155027883733 114216165192 107886065321
441599958295 12144822455 464100037855
118952331563 456459029934 -2040330996501
-298822624062 -38469968573 145053085131
69456467210 -174303077143 -114766315476
337421637441 -319352358694 341034267916
93604746853 220249969255 -440196411810
-394822636619 97256524263 148523499112
-117794559880 -459596378327 -189315848267
192506574524 -19402123917 22666946637
-225173783191 62461626644 88207192654
339108845078 -282788418857 149288787938
280027984547 -326403986798 127488732224
160896481353 147015815767 376424094953
511008371218 283450212862 -228198553823
126640813900 381876116627 79025684940
238203019757 -291413298783 509641577703
-159566437019 3874841438 -59855819720
-119311301099 -576443668711 47362142617
77145551004 -55236661016 -382061280573
-22977577740 202605089220 -34764004922
138693187804 -63013844125 74455127636
265706607864 -193963858287 -168317470622
-432623704445 -47205239362 317913138734
-56083131418 -182873791976 -563736437477
86180799365 164712866400 -128866847620
336223367351 -11775714759 370371112110
199000989118 -516905375257 185129639562
178152273541 46236871853 -396400118475
-577560226554 -76101029362 -356855391888
-101501990816 58521407928 28537678578
-328332726030 -97068016506 610515420394
-101422431165 -31232728551 -223032174647
-188329685518 -320102544894 -105105166716
147982290626 634400840566 291260015748
-111945745575 96278319841 79126909031
336421657292 -144223463352 4500271780
293886747092 -154883563525 -93070898727
266088631490 -81414798906 -124831347581
165583936598 225921584505 -203782097759
-59061741121 288194039589 -23638388317
-267674200103 105842501642 -17535094907
-154552317736 -11870214745 -186027147090
11040696810 268866834895 -165184623319
168902353805 92152427834 46285297978
254684029295 -241183950345 167619572964
370665148502 -296634578212 4721820138
-231750717272 342189091902 -63904989391
200314453892 196393417708 13526558686
-86504160580 -248030695778 -203749437692
258268080461 54769622956 -513862813292
332977420594 174708341466 35111726490
28439195655 152550217462 -94601610318
-356612420114 198477929718 -130613644189
444131291347 -102772358591 23967522321
43196568449 -157490679049 -219359262752
-243827151450 -444997353822 401972725726
320560069941 311251563316 99513031773
-29827669476 -350820039900 -604384579003
-234598955250 -372291204783 -69812749156
170790646043 195084327261 130719571617
240959543446 -181911564400 135934667322
-121949434692 2057737110 -155703291299
323137713675 -78524422295 448484797143
392699800827 288410651659 188880780797

53283199980 -256403657892 212226490565
213407581248 -404769175652 -57784965729
177995841147 137797376219 263228562669
-265894658318 277577930062 230436715590
-298843898298 -1775443962 -7331781694
-420458071268 138457784521 132529745800
81643378339 -430607639665 -133417232504
-374771044212 -298952577485 555564100943
-91992499713 39802461754 403589132519
108633652747 -282358723962 144149378207
-63427697708 83912796721 -88079845900
-471280654623 -65482649395 122366261283
198189036186 231499299322 -356431316920
-356012565592 -135023637036 160406636154
27974129254 493890987616 -26660409978
-140933196786 316864998438 -25640656874
-31124887890 -157714687390 -500310338864
538518903798 -84522300688 188543479947
-314767182007 18987559415 167110992985
-163469072210 5922811530 278448900982
247966181824 70501845910 509615096535
-138650369348 249137786732 -203803055374
-64254164817 587968159740 250968367335
-282280532828 42776104631 -93521585485
7080701355 -143175706983 232550454166
76543076965 324077600253 -68944455716
-150675481619 -383814622893 292074209755
-300193762099 51286405488 -75296867416
117442897468 170655855661 -157251132686
448638162996 -249031189436 -308136743975
-490411422000 148814157612 101950451847
72891560739 101146758912 156746291563
-447761073405 400849148040 -26175201256
352855541340 -102155740864 513863911143
286336576034 230883717653 432313576717
-160342755449 -66902825295 -249513812935
415921375098 466267971568 -147540663401
89397452612 13049308726 -272826899123
-87988457637 -485265531 251249976920
-154189110466 -167626653527 -239869381806
18495217679 -419532758684 -104156883379
137321125360 238550981793 -113025872531
359068180525 -388061190862 118228421290
-202824544604 -174622326249 396250152840
-153242507068 -240162454529 -237879930322
120548824106 88598345327 469847368991
164433224225 -663459428990 130504571685
246808879486 419412583214 -77829793361
-421689647969 -108937098760 -109630558962
224051558874 -104234411284 -176659583869
140872137294 5268825464 -76051341456
218412166477 -183286353170 -169787959748
-80768374166 29463046651 -231292882976
-143573987384 168893620602 449337551047
-341732621677 -215121257367 -19482128850
20973351771 -33766051672 169984209537
-506215118977 -60472943863 32598862088
-88216358357 -21940794311 -406200965789
-241869020694 36160360117 141988903074
-276311939363 -8734039648 259517119561
-264672523466 92377855993 361464006718
318776649203 -164852094656 113426678417
243724330034 241139267878 292085103235
178326487280 361310275536 -318751197208
110961540681 -39598243034 53341192458
714116669059 67968898647 27216715483
88379074076 128827339206 -59877978836
195744601449 -294176497569 396838661054
-5797044480 176306400256 -463714160139
7793547735 561135228661 91584495836
98868448717 -306217543313 667646211
71531727775 293079977526 349960616999
16853004489 140193066926 -153371843608
112370660347 7609477336 140244688430
-401125386930 2001955771338 144097577147
113077720821 617298752821 887553307
-44018606405 165595290955 -243483591941
-192189050042 241919222298 -401155064380
154493531759 392399225517 98597773457
18503277216 -7490195154 235647063633
-257511780928 271891434294 244196562279
25394725994 -180150520176 -71889106827
-261933404593 -84197918661 -15275286670
164938750550 -178501696207 -55871120248
481310884262 178019858303 -110684654163
188050728076 -15637174319 466447859910
47209518176 -228818801938 -180693489167
185609512600 220697151343 -484729849144
503267211920 46234314999 274433646281
-208506816243 241690195066 249192381721
274530354244 686939649974 254665990590
30513312315 -230824255444 310012936060
-203751304938 249218281388 -171233664053
99451747009 75558706968 2274818127674
395481286479 -182091038072 -167397318799
514685652574 -153569419550 -100459523953
-233607453180 5382751352 18220864604
-16659013938 -53014850190 -397692014342
175466713390 -147510543344 22608355240
16499957663 -13256169732 -83435068269
-105002083559 98775455230 -399238680509
-8566650213 377864178420 -297105893546
-143999390419 -71659031827 487874991417
-384579600783 -323065181503 42773446503
-166045762759 250301091226 240981252532
387951706459 -28375732404 91284014003
89417573791 149329188609 -20225298174
346772594735 109375562436 -41422401746
-77155690959 708739703200 -400093618855
26658660942 -151432578878 184300005859
-151666137562 -52167137606 -171023833744
488978802226 -81573572534 269564725851
-200761057285 -461281825129 -136034350864
-499442314806 112215089941 289838870879
37562862350 -181268364737 -196494666839
203321401451 206042988233 55334895015
-212755950280 7878986563 -153189999339
-219519150224 -196376325536 53109354269
-155778507913 2627400162 75332094839
-163266501341 40145581727 -3681418564
324576748652 -75538606677 71047121173
14252601027859 -290659346263 -120454081139
226533847947 -58181073910 -83809538399
303751436434 258830077170 -151232003096
-644286938612 156861948199 -363168429169
-390143690947 -118734936641 526882019056
234043531504 -68176045096 -176310056723
144479094757 464568458126 423866044765
142074746490 217330132755 -124902246954
201661680128 163496968189 -78338157818
-162532501401 -200988337403 -500625070
-7987066122 122608762545 314775277484
83487245555 -19845043863 192834617892
78647256620 290654530735 -198458044647
305242885977 -622240102796 16400259454
-130186702080 -169769108840 -257177537985
-50640261807 -36067812044 -286938077939
-16556573572 -71354355724 61045457511
384789131531 -79909602282 208983187397
198572937543 -201684167941 428426144652
6723261525 353402432888 -427012205812
-374198663787 223778773935 282711983892
-343191920783 -598220305314 -407578188363
-129234522698 -68164922800 110026218666
82553496959 46335902646 226657830208
146126876674 -274737284026 20861115494
315781511197 -386727389817 -215665062275
121757441995 117344330121 -278074206949
-278355131859 -14113384085 -23678978065
-219398975318 3758404597 -103791901013
-118802991669 319357925304 -118767707228
441158755533 138409914102 -232346842009
-246758376392 -226714179732 175997719377
-805096514 -41715563650 -214853538987
-61437414423 -159659659129 245087786234
79415977088 -240309290554 511340218736
302286448502 -92523086556 341623377963
-135259365777 -154468768965 25326488037
220628437697 201455197926 -311205496861
27456930771 184884074341 -137625178339
224128222648 409146757852 476715678816
144433211086 23265589700 -113861335386
-439402807837 181689337672 -525717785847
-239837980008 198140747656 209335075155
-78586492464 36657689490 9315451607
10368562701 -261358270735 124955286952
82946044368 351222511415 -124952058731
-27561864507 479516136423 311116705831
141588903398 115655203767 -71450777104
-704134893550 -1949511115 143547216347
-33809072340 -269691706004 19511684994
-162065273917 -298307864447 4907871486
-65580072139 -175693446935 71870605573
-194666077447 -90630369171 106175074481
124425299043 13982518602 -441300203727
372032435151 263806657094 49904232779
397889146519 -47631643137 139908599718
-52192300107 204940910675 302739380821
415630085777 -124824643537 -236559601561
99438616021 -192774920019 390705775905
-568529965541 488416414357 83244859481
45605285528 -25768989945 296810001294
-39018011712 -732998980834 162853323572
139316264531 443100427720 -269401606964
-13419902301 -50361092298 -151462994595
293959994165 434663975765 -5185491408
-502000451035 11662622246 -381808539076
30760671468 288874037844 -9685563383
341307339390 -114086755300 24303546865
10707724933 -41403378754 -53693010757
112096601350 111389922240 -404024303965
287088850969 -218982941265 38885734613
-345383075948 -172377723495 342512848049
-213635563464 -297727558197 -267052127495
-397278213817 -88520004778 425629663842
-154798684450 213485112464 -286013805834
-230179764305 -166676645279 -185420852802
2185751550 -254941271476 -18141838939
1310751034874 507605651188 118134879685
-305649871960 -39085194104 40986498223
-55523487421 -406346326010 -396790775066
40027613963 -393395257996 26665869804
32942087444 -141129133858 127014363201
-27587728421 206359854392 -306184541379
-32833001572 -289362558994 -72273067229
-372037519 -363455203756 28667615504
534095280060 -1129250945429 -225816274455
-272569528903 -309199735521 -261492702469
4254246488 -199138609778 -215237843342
305974734891 187067406376 185964644324
-198707827415 56445905020 313303770069
-287250243354 343075108972 -160095720804
367857840757 -397076918118 -199281890144
40567708138 66037017646 419392407259
32088152352 346498278709 -544488641449
199960801966 298817796527 -1849358860
-15193539018 53276473244 -173153647050
493637103582 206766160053 133958601406
160785219850 -469978061937 469193389642
-218480146366 -6289717640 240731990060
51473521554 -188507987492 -47660609688
-369484262522 403635528402 76001391531
251479571901 215418288856 -206582445877
-72672100788 -184552454246 -59241724401
359240689095 -21221485443 -106938096606
83038387881 -34017421327 323775996466
-453562852195 58639469846 -614610252596
-118591355710 51499009720 97891501406
84081427629 -264977820021 -92445035354
422685947683 560879058313 366008982618
-324954525964 69080430239 65254058996
149934106681 -220497012061 -264831994244
13878818371 76350089373 -552649130009
221335423958 219446845773 -125384941980
-78586703633 -257636729162 69592803219
124356615759 -171775857455 3593871115
-321187118733 -438729894676 -45003010537
-18957110577 -76953385274 -177672296709
370006418069 48179146853 -119087720554
-33831977411 570697660636 356701279096
8945700406 -349150209942 213934922567
-431569195800 38707727455 -420785899035
-220441407006 52162547719 -32942595880
-36207212483 165742156798 146761554354
-155827439887 -90905062671 -119223026157
97535507589 323964709234 -401973286031
314901336072 90693020075 -273406251581
-597047403928 305935090397 136251477523
-105323336945 89690328725 -454044651355
5956052925 49986090541 -315297492983
128908007475 105265184543 523489702131
360727015888 -352951108093 -91337109268
-623600500470 104296238340 245106171999
116031532102 81826312282 41074993174
-4557464875 -96240165750 22727029221
-232482037755 339079646435 53673811934
-12183535759 -148192080773 -13816228491
-320076924627 -311676258590 226132860397
-46664592001 -84298048153 -28262745479
-197855366753 -121500057774 29879970458
138393525747 396804356473 -212657409922
21698296522 136017524705 -185906106438
-444017689018 -192319208632 -610760431827
5261598276 439700851490 -303898710285
-45369124199 420828325916 90881676523
184569325875 -32580866881 -166201207772
52773502948 -86392043467 250900817322
-151943876577 -20565962969 35569277060
-288022843785 51473966182 -134265972447
600686390373 167030757886 314746673423
-61997523783 -204027762684 -85395007239
-104150297571 38665203121 -271489011845
28140405435 545121263682 -291054890205
-420917046535 49490215650 326284984813
287480939850 194661276365 -265578851373
-356967036910 306207748246 35566441184
-153346101203 -121378027356 1184589324
-59145338161 -89987432528 252654298338
165060791542 197536432768 181717668889
206690828989 178168283573 463341023471
127869598778 -214143639506 -185027192928
-119548926101 -287459457588 60895223388
-193016684798 188362470345 -173663577945
-263490895360 -169631571425 -42225863725
247701149810 -120364241606 71203389175
134789507402 -58452819289 404928123350
34710769655 -375804500064 167607985057
735791359798 42425761502 -237707910213
-90087276058 641956847331 -60647972054
-12294150065 62356269211 264098370775
-133655906659 -207006941818 40286221319
-228622300812 110652565383 -21629176123
38246052892 -204978821262 -2578201781
70115273892 476334287153 322918967530
300541795698 -11669277765 111907440040
-164353157217 -50157212172 42264513158
169034784085 167974939053 304064716989
-201274317599 -80194246811 -309873811287
511745172753 -443137240410 -100848188156
299287727581 -102899399006 -11919905625
-231092435727 -386798772799 371925902252
47987508639 -3664992713 -89032705002
227826971982 -170473381707 270109654978
384157570212 -82693768726 260012555161
-216009396779 -199651917767 -365213100216
345956772919 184090801171 -345108680908

-330627764654 -81651641965 318578886627
122173999301 349497298660 203761011232
45481529959 -46676011443 440852796521
43248708631 -152969728251 -145157750575
73424545649 -143497925653 73198638210
242379715514 449848038625 271250604200
166083617518 -145217922332 113163596891
-84296024071 376958346272 -14544644314
322577604021 20442426296 -159902638146
365772185621 14495276435 -14466188820
-218145001307 -21030219660 28251989414
-163630643586 -430557006637 33086199148
469757164787 202768284124 -112224424700
186511258569 -43589825712 248560765725
-30473852304 232639537093 239460585546
-504097043019 433228908427 161600091326
76544815096 299061968390 326900837191
-184655762701 -159380619882 83758978266
300408859491 -247593151888 92309117325
151845205479 -348771116067 363679984746
116927453969 -38739685793 343665863200
39960155156 330285300274 16954275920
-91827464251 344895419035 -203531070501
-18193548631 -37429943864 -632466496353
484428173620 -113220693942 59080304674
-445481569561 -223015484704 68019872939
109062489542 477460043646 197409086927
286840923159 720658546149 -208322547232
-281086575220 139810661002 416285695572
234998219147 -368434806741 30527363574
192744950411 -85249547201 546035479071
279416352625 -254079207262 39189911709
-424126348347 -184731379523 -111571289365
-100258833448 23010939071 381341875727
53313530339 -482290821176 383085497054
46160062558 -218205433900 -232388296888
-48998892237 -173537504805 -243762528462
-74797940263 -88825712859 -104913206429
-67617354164 -317914199738 -48494954580
-125576380481 -152469319246 65822375598
-244498352226 -380861562659 336370763435
-438584690350 149248784939 5833865363
-294818096003 348752459850 -35407689253
-226292754763 -389619047250 84977060609
-30461070917 406763110430 -90975952113
86920021280 -63542839265 -92233226716
-172283152740 -175318425698 112568392952
-150283323540 431770009696 -3753729919
115367910733 193506801506 285489322357
-501296858054 122316040163 60513553240
23461078611 181032240484 385110529300
-67421797456 -161727985341 -422481759215
159763407203 210911878148 165060679211
201359796121 110852109221 -384668315893
-429851122946 8782274632 -102623256926
-168647141071 -66319905785 -501161920732
78726088057 -166070837466 -356145748899
-97256425361 322011325192 -68522942914
-379322349570 25504682975 299914270274
73601581257 -146771567280 -48424319280
183565371717 430260062139 465505510296
-152941465081 170473482961 -205849621563
17732564463 -271863090578 110525887608
-76296641086 -80750450882 312635805814
-103661068665 113826155605 -210126841176
-9037467214 -579754444980 -176701407567
-434935677288 180820716058 -344048336193
72056367148 -7686351772 142521892532
544376124187 -113059341991 41080791734
32942503846 263670252016 -322645039596
351870171161 142829427699 -163418277552
-381295354716 -259596250385 246157167541
-195268453919 37315842846 187443081320
-86361868582 -174532418512 652235385567
122770296685 68500582032 -62735084092
-155060200842 -481402859117 77027016370
-149233097527 -306059003606 40072604986
317356985942 208881046508 63966243731
232963467063 -398889959054 -577919496831
-306332113067 -436812080969 -76009106643
-35425653108 -132178482956 80572486355
-72670241196 -3541629552 135327943643
94895457390 -85002818295 -18368030645
406652384938 24667864981 219660758058
-384845032093 165308846991 -192090468160
-389528876615 435024842577 -200730926221
-401632798232 46112759423 63147493846
46300460018 21583075563 171890512211
-87213279902 312374366191 -70774215494
441799147004 -290613138789 140113984618
244962403480 444919200513 96922277661
260580309323 131314350937 -834255596447
-87457402591 489998388208 42425572653
-232466069224 106736334188 162602475577
60449048609 -176184867679 580258058874
98655051540 218769727827 306118977528
-248149561951 39765465225 -322243823133
-364120792147 197864839608 284766543434
-17881865310 277035950529 171912883157
-239085515736 22102469659 383220654252
-37554615392 57741032023 -38703813672
21055247592 165415147620 5061260214
162480059537 287989141443 -343144811172
560647179482 201926151874 140500704934
-332049252839 11754375394 -120374102670
-35780077135 449438300673 245428437161
-244070303066 -269738432547 295214009313
89303242879 -227536452554 468464258034
131168187041 91535974055 -93283884307
-128532709641 -290530510266 364458486655
426888270891 86524320602 371265000360
-200869238612 -230833714156 409096632461
146775543641 90606753576 -228009064122
-139213502233 305494120833 -28900435468
-216098819503 -10249130016 -401442092210
-39811930244 -374868890094 -79693601839
435583871366 -46460018819 -116503157580
-511327177199 319805745253 212678243960
129359855460 389374282521 168849348135
-86486922834 146844695878 173122068863
1980268576 -133252896893 495314382453
191059620244 393285577270 -90850441278
-293378725266 172275582604 129649379985
-12436276439 146564750901 573566818180
-224604125529 -246893027014 -168577503356
-429248219582 54336349941 31807666045
398151306852 -17343571754 168500715359
-167374646353 -417023243803 170168531934
-194626864865 128118609147 181613459595
-349207122601 456116970531 -70020442807
297230825107 335817248595 80344635140
-397892543956 -18335436132 140710399311
141295060149 6038745364 -140531483703
139604991017 18723857090 119373337714
-80049761275 -368773493825 -281348324759
-60622016077 185918196744 -369520122745
-295471812822 -212859199441 339741139002
-134537622956 151528022878 -53264830696
59173424650 -218579819724 -475363722372
-147004446100 111077012193 76480648700
410826660629 46641386194 269943715468
423414314245 320392698188 192406902781
220884072694 -246260747624 258809442097
147088294161 198592583734 86448245514
-50639212790 -294699906349 -784506576
217731342125 -66864617521 -102963069241
59951987279 178730928534 228693802539
-159862334845 -493826239373 27138063973
198082446926 -111036509212 -110954712897
-551507618217 250391770107 326994921686
-166795257672 456291070256 -478054540779
-25726002956 -127867165760 -234412848494
129282053118 -104743710639 -468641020599
-201791809156 -179423765211 249390091574
-170111479273 135501391532 296613816316
-131765126186 66655658580 326580012693
-4927672056 -50198787354 101746133905
-146514633159 -297612550570 -272480130329
105278909448 -530874313153 106986067384
279657089263 -259242163484 224442741652
-560959542242 -76662244244 116866773979
224899307805 322289237974 55068106059
414907844897 187882981821 68977625533
167242421610 116458470218 -170092858503
192200047417 -275064464868 496692607259
-267450947336 -27068851552 -113716514719
315532338154 -57102368327 134411345053
-109901404464 505609704865 221464266248
80817234789 184904241165 -86165862215
-194856066134 -392683050568 -366185866349
201327521548 140278793641 -210378346555
-180559426516 -96742799639 512850023885
-498901835240 -411512299327 48178727543
-170143298056 15779734864 -36007635516
-33378783924 -297824016892 56126911696
-156524993309 34995337427 181631700514
-250640452540 -157842088147 351104344235
-493766162471 552569986112 145831445700
-342096372762 209735472885 -429918958416
153738042091 -4980257705 164689806331
-46685902896 -134310126752 -261435130354
87464687315 227925337901 175175521447
222604928935 44200771882 197779522191
268748279722 -27724780679 129635917162
152274258823 -191960306106 -18621789365
300397816796 228472861009 -191975232075
99350424514 389432109462 4662041765
-10169997684 -449167744649 137394155099
-102302987677 44973630068 60268039400
77541565900 93890662822 50117865448
-131248269549 149623055097 229724182172
29931144671 -191477547673 -166630241160
-391059694745 -58656640006 475202819922
-41061010575 4482770397 24964055878
319150202907 -393311423276 78394460433
-596518177188 -55713252093 -442328806992
-217135489461 224325318008 -427715645188
50889260890 476156336041 -23276922154
111819087637 -179027425253 -511331768241
409211025581 131983652249 90843816941
-47597847624 -401549108015 307568144497
342027572753 -193860607667 -306484533255
239547828591 318920861438 383566561099
277862003798 34251507225 -1997224370
-103812689304 18877430216 32284075343
-249542943733 57219738405 120974951933
11693487140 243571027439 -308251094781
-70219089460 -108620355096 -281873542968
41152119816 45835316250 420638931
-609615295200 227756125440 1276679336495
350019290307 -251708759690 -252810887110
327981658003 532942317159 -131888094635
92713929602 -124526763466 -166320768855
-93486594164 332403758216 -393114933376
-196450050431 -187840689806 -421334171805
93310774417 246769475828 154567154048
31199059102 107258294516 127667993900
107778728713 -386802029317 207187246941
244581333863 -47226739844 669325355498
-388383387660 -232740688385 184401574858
-324701955874 -365502129501 -209523023775
264142089378 61631483548 -164195003013
-231206518702 164552131907 61166986613
-143432526247 349951040026 -48820563162
382005883857 -502833032416 -39581580773
196162963536 228279034886 246904640316
-272284712431 -74797930312 201728406206
-143464290890 -213456722947 238337396078
496482236702 7795005581 -168128573120
28458422465 23636371265 314578994492
-21960820756 165284409848 304244881090
24511027950 333914089128 44378326250
-231917133900 -22810437470 -130323178103
69539510454 233535912591 -375758768410
160933889065 -98645088419 -113854563862
37932297660 256216612977 15060997851
-101446326918 193568843765 39602602640
-349689675949 352187509786 181492033614
360107149449 184840470587 -192374629261
-449600651296 211829172858 -603906027905
153152578852 -78100146872 -154486572838
-31494257183 -656950690256 -182992822362
114763882449 168260419699 -246195664395
-166180187488 -353132364659 -11573769968
-370904383989 54953810055 464095120462
371931688369 119619157183 152324205967
146222360773 19823765183 -80854872639
295177178072 143529767037 170851170286